Tugas mingguan ke-9

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

Kelas : 2A TNK

Mata Kuliah : Mikroprosesor dan Interface

Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.

Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

A. Perkalian Heksadesimal Metode Shift and ADD 2

Metode ini menggeser register pengali ke kiri dan menggeser register yang digunakan untuk menyimpan hasil kali ke kiri sementara nilai yang dikali tidak digeser. Misal, pada register CH diisi 0F dan CL diisi 0A. Maka berikut ini adalah cara perkaliannya menurut konsep shift and add 2.

CH	0	0	0	0	1	1	1	1	
CL	0	0	0	0	1	0	1	0	
---------- x									
DL	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	1	1	1	1	*
---------- +									
DL	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	++
	0	0	0	1	1	1	1	0	**
	0	0	1	1	1	1	0	0	**
	0	0	0	0	1	1	1	1	***
---------- +									
DL	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	++
	1	0	0	1	0	1	1	0	****

Ketika pengali bernilai 1, maka CH akan dijumlahkan ke DL, dan ketika pengali bernilai 0, maka DL digeser ke kiri. Warna merah menunjukkan proses yang terjadi saat pengali bernilai 1 pada proses pertama, warna oranye menunjukkan proses kedua saat pengali bernilai 0, begitu pun selanjutnya untuk warna kuning dan hijau. Hasil akhir diketahui bahwa 0F*0A = 96. Sesuai dengan hasil perkalian biner metode shift and add 2.

Contoh:

```
TITLE PENJUMLAHAN 2 DATA BINER 8 BIT METODE 4 ;<REGISTER BX KE KIRI DAN DL KE KANAN
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
     MOV BX,0 ;buat BX menjadi 0 agar memudahkan
     ADD DH,0 ;menguji DH
     JZ AKH
     ADD DL,0 ;menguji DL
     JZ AKH

     ;kalau masuk ke program dibawah ini, maka DH dan DL tidak bernilai 0
     ;register input diusahakan untuk tidak digunakan, agar memudahkan pengecekan
     ;maka dari itu, harus memilih register lain selain DH dan DL
     ;disini untuk DL diganti oleh register AH
     MOV AH,DL
     MOV CL,4 ;digunakan untuk mengcounter jumlah bit nya
     SHR AH,CL ;nilai AH digeser ke kanan sebanyak CL yaitu 4 kali
     JZ L1

     ;kalau masuk ke program dibawah ini, maka DH dan DL tidak bernilai 0
     ;maka harus melakukan penjumlahan
L2:  ADD BL,DH
     ADC BH,0
     DEC AH
     JNZ L2

     MOV CL,4  ;
     SHL BX,CL ;menggeser ke kiri nilai BX sebanyak CL sebagai enam belasan

L1:  MOV AH,DL ;
     AND AH,0FH
     JZ AKH

L4:  ADD BL,DH
     ADC BH,0
     DEC AH
     JNZ L4

AKH: MOV AH,4CH
     INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

B. Perkalian Heksadesimal Metode MUL

Syntax perintah MUL adalah MUL sumber dengan sumber 8 atau 16 bit atau variabel. Jika sumber berukuran 8 bit seperti register BH, maka computer akan mengambil nilai pada BH dan nilai pada AL untuk dikalikan. Hasil akan disimpan di register AX. Jika sumber 16 bit seperti pada register BX, maka computer akan mengamnil nilai di register BX dan AX untuk dikalikan, hasil kali akan disimpan ke register DX:AX.

Contoh Program:

Ketika operand bernilai 8 bit (1 byte), operasinya :

AX = AL * operand

Ketika operand bernilai 16 bit (2 byte), operasinya :

(DX AX) = AX * operand

Contoh Program :

```
TITLE PENJUMLAHAN 2 DATA BINER 8 BIT METODE 5 ;MUL
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
     MOV AL,DH
     MUL DL
     MOV BX,AX

     MOV AH,4CH
     INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

C. Program Seleksi Data

Program seleksi data adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk melakukan pemilahan atau pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan utama dari program seleksi data adalah untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, atau mengambil bagian data yang sesuai dengan kondisi atau aturan yang telah ditentukan.

Proses seleksi data dapat melibatkan berbagai operasi, seperti perbandingan, pengujian logika, atau penghitungan statistik, tergantung pada kebutuhan aplikasi. Program seleksi data umumnya digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pengolahan data, analisis data, dan sistem informasi.

Beberapa contoh operasi yang dapat dilakukan oleh program seleksi data antara lain:

1. Pemilihan berdasarkan kriteria tertentu: Program dapat memilih data yang memenuhi kondisi atau kriteria tertentu, misalnya memilih semua data dengan nilai di atas batas tertentu, atau memilih data berdasarkan kategori atau label tertentu.
2. Pengurutan data: Program dapat mengurutkan data berdasarkan nilai tertentu, baik secara ascending (menaik) maupun descending (menurun), sehingga memudahkan analisis dan pencarian.
3. Filtering data: Program dapat menyaring data dengan cara menghilangkan data yang tidak relevan atau tidak diinginkan, sehingga hanya menyisakan data yang relevan atau bermanfaat.
4. Penghitungan statistik: Program dapat menghitung statistik tertentu dari data yang dipilih, seperti rata-rata, jumlah, atau frekuensi kemunculan nilai tertentu.
5. Pengelompokan data: Program dapat mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, sehingga memungkinkan analisis yang lebih terperinci atau pemahaman yang lebih baik tentang struktur data.

Program seleksi data dapat diimplementasikan menggunakan berbagai bahasa pemrograman dan teknologi, mulai dari bahasa tingkat tinggi seperti Python atau Java hingga bahasa rendah seperti bahasa assembly. Program ini dapat berupa aplikasi desktop, aplikasi web, atau bahkan skrip sederhana untuk pemrosesan data.

Contoh program untuk menghitung banyaknya data bernilai Positif (data>0) dari 20 data dan menyimpan nya pada register CL:

```
TITLE LAB8 NO 1
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA
BIL DB 23H,77H,1CH,9,0CCH,44H,6EH,77H,0,01BH
    DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,33H,22H,0A6H,28H,12H,4

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX

     MOV SI,13H
     MOV CL,0
BARU:MOV AL,[BIL+SI]

     ADD AL,0
     JZ BKN
     JS BKN

     ;jika positif maka masuk ke program dibawah ini
     INC CL
BKN: DEC SI
     JNS BARU

     MOV AH,4CH
     INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```